SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 2 (NITROGEN – SULFUR)
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ: 106

Họ, tên thí sinh: ..... **Lớp:** ..... **Số báo danh:** .....

(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Au = 197).

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. **(SBT - CTST)** Ở trạng thái tự nhiên, nitrogen
A. tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất.
B. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.
C. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
D. tự do chiếm khoảng 20% thể tích không khí.

Câu 2. **(SBT - KNTT)** Trong phương pháp Ostwald, ammonia bị oxi hóa bởi oxygen không khí tạo thành sản phẩm chính là
A. NO. **B.** N_2. **C.** N_2O. **D.** NO_2.

Câu 3. **[KNTT - SBT]** Cho các chất khí sau: H_2S, NO, NO_2, SO_2. Số khí gây ô nhiễm môi trường khi phát thải vào không khí là
A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 4. **(SBT - KNTT)** Oxide của nitrogen được tạo thành khi nguyên tố nitrogen trong nhiên liệu hoặc sinh khối kết hợp với oxygen dư thừa trong không khí được gọi là
A. NO_x tức thời. **B.** NO_x nhiệt. **C.** NO_x nhiên liệu. **D.** NO_x tự nhiên.

Câu 5. **[CD - SBT]** Phát biểu nào sau đây về đơn chất nitrogen (N_2) là **không** đúng?
A. Dù phân tử N_2 có tính kém hoạt động hóa học, nhưng vẫn hoạt động hóa học mạnh hơn chlorine, Cl_2.
B. Đơn chất nitrogen không phản ứng với hydrogen, oxygen ở điều kiện thường.
C. Do có nhiệt độ rất thấp nên nitrogen lỏng được sử dụng bảo quản một số loại mẫu vật.
D. Trong bầu khí quyển, khi có sấm chớp, khí nitrogen tạo các nitrogen oxide, là một nguyên nhân làm cho nước mưa có tính acid.

Câu 6. **(SBT - KNTT)** Ở điều kiện thích hợp, sulfur dioxide đóng vai trò là chất oxi hoá khi tham gia phản ứng với chất nào sau đây?
A. NO_2. **B.** H_2S. **C.** NaOH. **D.** $Ca(OH)_2$.

Câu 7. **(SBT - CTST)** Điều nào sau đây đúng về tính chất hóa học của dung dịch H_2SO_4 đặc?
A. Dung dịch H_2SO_4 đặc có tính khử mạnh.
B. Dung dịch H_2SO_4 đặc có tính oxi hóa mạnh.
C. Dung dịch H_2SO_4 đặc vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.
D. Dung dịch H_2SO_4 đặc không có tính khử, không có tính oxi hóa.

Câu 8. **(SBT - KNTT)** Xét phản ứng trong quá trình tạo ra NO_x nhiệt:

$$N_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\,NO(g) \quad \Delta_r H^\circ_{298} = 180{,}6\ \text{kJ}$$

Nhiệt tạo thành chuẩn của NO(g) là
A. 180,6 kJ/mol. **B.** −180,6 kJ/mol. **C.** −90,3 kJ/mol. **D.** 90,3 kJ/mol.

Câu 9. **(SBT - KNTT)** Xét cân bằng hóa học: $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g) \quad \Delta_r H^\circ_{298} < 0$. Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở nhiệt độ 400°C và 500°C lần lượt bằng $x\%$ và $y\%$. Mối quan hệ giữa x và y là

A. $x < y$. **B.** $x = y$. **C.** $x > y$. **D.** $5x = 4y$.

Câu 10. Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp ammonia chuyển dịch sang phải cần đồng thời:

$$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3 \quad \Delta_r H^\circ_{298} < 0$$

A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ.
B. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.
C. Giảm áp suất và giảm nhiệt độ.
D. Giảm áp suất và tăng nhiệt độ.

Câu 11. Hợp chất vô cơ X có các tính chất: X tinh khiết là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm; dung dịch X đặc để lâu có màu vàng; tan tốt trong nước; có tính oxi hóa mạnh. Chất X là

A. H_3PO_4. **B.** HNO_3. **C.** H_2SO_4. **D.** HCl.

Câu 12. **[KNTT - SBT]** Cho cân bằng hóa học sau: $2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g) \quad \Delta_r H^\circ_{298} < 0$. Khi tăng nhiệt độ thì

A. Tổng số mol khí trong hệ giảm.
B. Hiệu suất phản ứng tăng.
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
D. Nồng độ khí sản phẩm tăng.

Câu 13. **[KNTT - SBT]** Trong công nghiệp sản xuất sulfuric acid, hai nguồn nguyên liệu được khai thác từ mỏ để cung cấp nguyên tố lưu huỳnh là

A. ZnS, PbS. **B.** H_2S, SO_2. **C.** $CaSO_4, BaSO_4$. **D.** S, FeS_2.

Câu 14. Nếu ta dẫn khí SO_2 từ từ đến dư vào dung dịch bromine sẽ có phản ứng hóa học xảy ra kèm hiện tượng gì sau đây?

A. Dung dịch không đổi màu.
B. Dung dịch bị vẩn đục do tạo kết tủa và kết tủa không tan.
C. Dung dịch sẽ có màu đỏ nâu đậm dần lên hơn lúc ban đầu.
D. Dung dịch sẽ nhạt màu đỏ nâu rồi mất hẳn màu.

Câu 15. Hậu quả chính của hiện tượng phú dưỡng đối với môi trường nước là gì?

A. Làm tăng độ trong suốt của nước và giúp cải thiện hệ sinh thái thủy sinh.
B. Làm giảm lượng oxygen hòa tan trong nước, gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt và phá hủy hệ sinh thái.
C. Tăng nồng độ oxygen hòa tan trong nước, giúp thủy sinh vật phát triển mạnh mẽ hơn.
D. Giảm sự phát triển của vi sinh vật trong nước.

Câu 16. Loại khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra mưa acid?

A. Khí CO_2. **B.** Khí O_2. **C.** Khí SO_2 và NO_x. **D.** Khí CH_4.

Câu 17. Khu vực nào có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa acid?

A. Những khu vực có nhiều cây cối và hệ sinh thái phong phú.
B. Những khu vực gần các nhà máy điện, nhà máy công nghiệp và giao thông dày đặc.
C. Những khu vực có độ cao lớn.
D. Những khu vực gần biển.

Câu 18. Cho các phát biểu sau:

(1) Phương pháp tiếp xúc gồm ba công đoạn chính sản xuất: SO_2, SO_3, H_2SO_4.

(2) Ở giai đoạn tạo ra SO_3, người ta chọn điều kiện phản ứng ở nhiệt độ thấp.

(3) Nhờ có chất xúc tác nên phản ứng giữa SO_2 và O_2 ưu tiên diễn ra theo chiều thuận.

(4) Khí sulfur trioxide đi từ dưới lên đỉnh tháp, sulfuric acid đặc chảy từ đỉnh tháp xuống dưới.

(5) Tương tác van der Waals giữa các phân tử nitrogen với nước rất yếu nên ít tan trong nước.

(6) Phân tử nitrogen nặng hơn không khí và không phân cực.

(7) Nitrogen lỏng ở nhiệt độ thấp, $-196°C$ và có tính trơ.

Số phát biểu đúng là

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 19. Hợp chất có công thức hóa học NH_4NO_3 được giới chức quốc gia Lebanon xác định là nguyên nhân gây ra vụ nổ thảm khốc ở thủ đô Beirut vào ngày 04/08/2020. Tia lửa hàn trong quá trình sửa chữa nhà kho có thể đã làm 2 750 tấn NH_4NO_3 cất trữ phát nổ, phá hủy nhiều nhà cửa, dẫn đến nhiều người thiệt mạng.

$$NH_4NO_3 \xrightarrow{t^\circ} N_2O + 2\,H_2O \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -35{,}9 \text{ kJ}$$

a) Ammonium nitrate khi ở nhiệt độ cao bị phân hủy thành khí N_2O và hơi nước, là một phản ứng thu nhiệt và năng lượng lớn.

b) Khi phản ứng nổ xảy ra, năng lượng được giải phóng một cách đột ngột dưới áp lực rất cao, tăng nhanh, còn được gọi là sóng nổ hoặc sóng xung kích.

c) Sóng xung kích gây ra thiệt hại lớn cho môi trường xung quanh. Ammonium nitrate có thể tự phân hủy qua thời gian.

d) Tia lửa hàn trong quá trình sửa chữa nhà kho đã khơi mào phản ứng phân hủy ammonium nitrate gây nổ.

Câu 20. Nguồn nào sau đây phát sinh oxide của nitrogen trong không khí?

a) Đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch. **b)** Quá trình sản xuất và sử dụng nitric acid.

c) Trong khí quyển khi có sấm sét. **d)** Quá trình quang hợp của cây xanh.

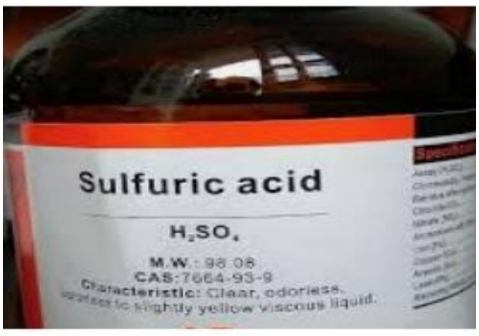
Câu 21. Sulfur dioxide là một chất có nhiều ứng dụng trong công nghiệp (dùng để sản xuất sulfuric acid, tẩy trắng bột giấy công nghiệp giấy, tẩy trắng dung dịch đường trong sản xuất đường tinh luyện,...) và giúp ngăn cản sự phát triển của một số loại vi khuẩn và nấm gây hại cho thực phẩm. Ở áp suất 1 bar và nhiệt độ 25°C, phản ứng giữa 1 mol sulfur với oxygen xảy ra theo phương trình:

$$S(s) + O_2(g) \longrightarrow SO_2(g)$$

và tỏa ra một lượng nhiệt là 296,9 kJ.



Sulfur dioxide tẩy trắng bột giấy



Sulfuric acid

a) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là 296,9 kJ.
b) Enthalpy tạo thành chuẩn của sulfur dioxide bằng $-296{,}9\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.
c) Sulfur dioxide vừa có thể là chất khử vừa có thể là chất oxi hóa, tùy thuộc vào phản ứng mà nó tham gia.
d) 0,5 mol sulfur tác dụng hết oxygen giải phóng 148,45 kJ năng lượng dưới dạng nhiệt.

Câu 22. Sulfuric acid có hoạt tính hóa học rất mạnh:
a) Nhôm (aluminum) bị thụ động trong dung dịch H_2SO_4 loãng nguội.
b) Hỗn hợp gồm Cu và Fe_2O_3 có tỉ lệ mol 1:1 tan hết trong dung dịch H_2SO_4 loãng.
c) Khi cho H_2SO_4 đặc vào đường kính trắng ($C_{12}H_{22}O_{11}$), khí thoát ra làm mất màu dung dịch $KMnO_4$.
d) H_2SO_4 đặc có thể dùng để làm khô các khí CO_2, Cl_2, N_2, H_2S.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 23. Cho các chất sau: $H_2SO_4, CO_2, CO, N_2, NH_3$. Số chất tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường là bao nhiêu?

Câu 24. Cho các phản ứng:

(a) $S + O_2 \xrightarrow{t^\circ} SO_2$

(b) $S + 3\,F_2 \longrightarrow SF_6$

(c) $Hg + S \longrightarrow HgS$

(d) $H_2 + S \xrightarrow{t^\circ} H_2S$

Số phản ứng trong đó sulfur đơn chất đóng vai trò chất oxi hóa là bao nhiêu?

Câu 25. Cho các chất: HCl (aq hoặc khí), O_2 (t°), $AlCl_3$ (aq), H_2SO_4 (aq), NaOH (aq), Na_2CO_3 (aq), CuO. Có bao nhiêu chất phản ứng được với NH_3?

Câu 26. Cho hỗn hợp khí (X) gồm N_2, H_2, NH_3 có tỉ khối so với khí hydrogen là 8. Dẫn hỗn hợp khí (X) đi qua dung dịch H_2SO_4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần % theo thể tích của NH_3 trong hỗn hợp (X) là x%. Xác định giá trị x.

Câu 27. Tại nhiều làng nghề thủ công mĩ nghệ, sulfur dioxide được dùng là chất chống mốc cho các sản phẩm mây tre đan. Trong một ngày, một làng nghề đốt cháy 20 kg sulfur để tạo thành sulfur dioxide. Giả thiết có 20% lượng khí SO_2 trên bay vào khí quyển và chuyển hoá hết thành H_2SO_4 trong nước mưa theo sơ đồ:

$$SO_2 \xrightarrow{+O_2,\,xt} SO_3 \xrightarrow{+H_2O} H_2SO_4$$

Thể tích nước mưa là x nghìn m^3 bị nhiễm acid nếu nồng độ H_2SO_4 trong nước mưa là $1{,}25 \cdot 10^{-5}$ M. Xác định giá trị của x?

Câu 28. Tại một nhà máy phân bón, ammophos được sản xuất từ ammonia và phosphoric acid, thu được $NH_4H_2PO_4$ và $(NH_4)_2HPO_4$ với tỉ lệ mol là 1:1. Cho khí ammonia tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 5,88 tấn phosphoric acid. Tính khối lượng ammophos thu được (theo đơn vị tấn)?

PHẦN IV. Tự luận *Học sinh giải chi tiết các câu hỏi sau vào giấy làm bài.*

Câu 29. **(SBT - CD)** Vàng tan trong hỗn hợp gồm dung dịch nitric acid đặc và dung dịch hydrochloric acid đặc (tỉ lệ 1 : 3 về thể tích) tạo ra hợp chất tan của Au^{3+} theo phản ứng sau:

$$Au + HNO_3 + HCl \longrightarrow HAuCl_4 + H_2O + NO$$

a) Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron.
b) Cho biết acid nào đóng vai trò chất oxi hoá trong phản ứng trên. Giải thích.

Câu 30. **(SBT - CTST)** Đặt hai cốc (A), (B) có khối lượng bằng nhau lên 2 đĩa cân, cân ở vị trí thăng bằng. Cho 120 gam hỗn hợp potassium hydrogencarbonate và sodium hydrogencarbonate vào cốc (A); 85 gam silver nitrate vào cốc (B). Thêm từ từ 100 gam dung dịch sulfuric acid 19,6% vào cốc (A); 100 gam dung dịch hydrochloric acid 36,5% vào cốc (B). Sau thí nghiệm cân có ở vị trí thăng bằng không? Nếu cân không ở vị trí thăng bằng thì cần thêm bao nhiêu gam dung dịch hydrochloric acid 36,5% vào cốc nào để cân trở lại vị trí thăng bằng? Giả thiết khí CO_2 không tan trong nước, bỏ qua quá trình bay hơi của nước và hydrogen chloride.

——— HẾT ———